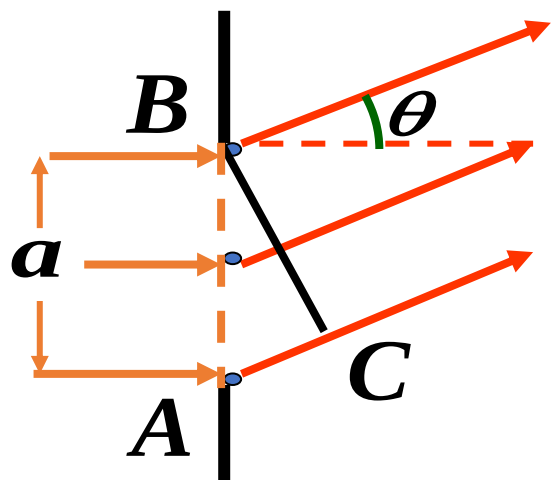


本节课作业

P92: 13-T17~T19

已学内容回顾

单缝夫朗和费衍射



$$E_{(p)} = C \iint_s \frac{A(Q) \cdot f(\theta)}{r} \cdot \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}) \cdot dS$$

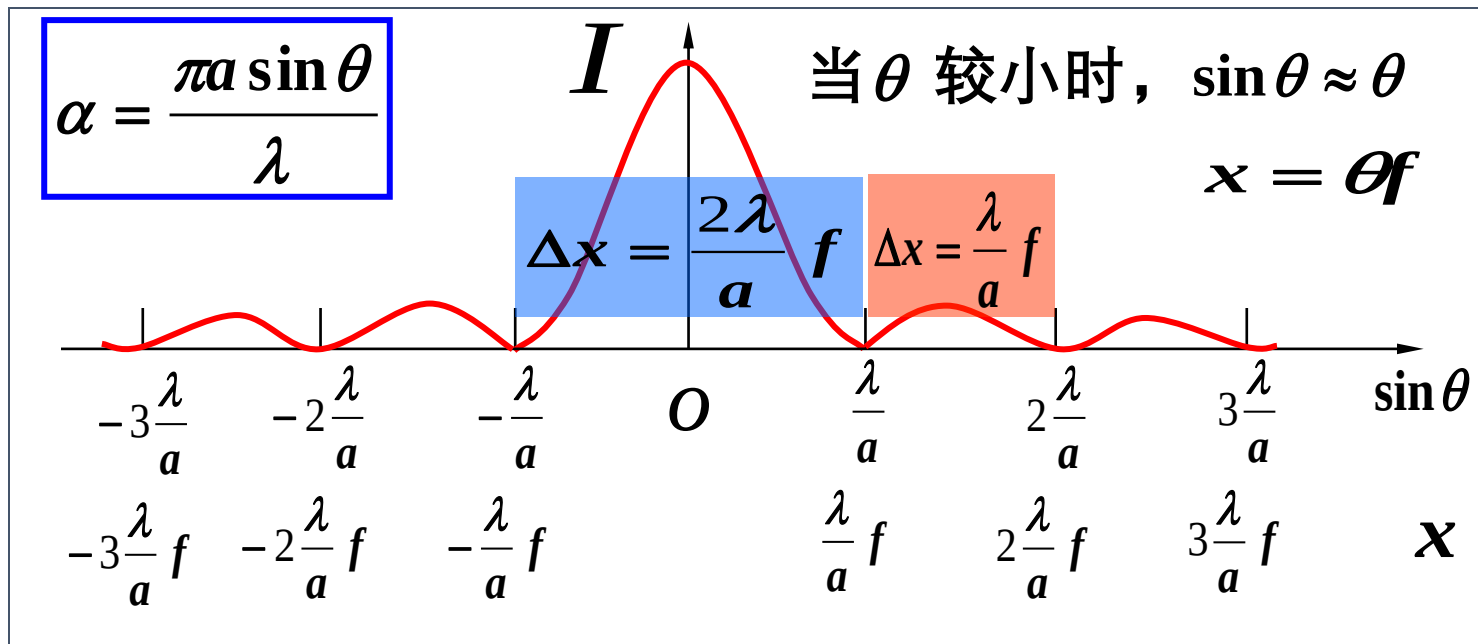
$$E_{(p)} = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_0}{\lambda} \right)$$

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

单缝衍射因子

衍射极小 $a \sin \theta = \pm k \lambda$

衍射次极大 $a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$



* 波长对条纹宽度的影响

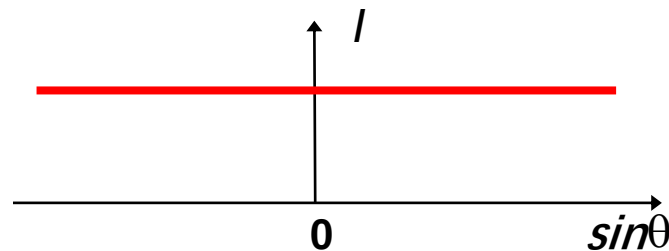
$\Delta x \propto \lambda$ 波长越长, 条纹越宽

* 缝宽变化对条纹的影响

$\Delta x = \frac{1}{2} \Delta x_0 = f \frac{\lambda}{a}$ 缝宽越小, 条纹越宽

当 $\frac{a}{\lambda} \rightarrow 0$ 时 屏幕是一片明亮

当 $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 0$ 时, $\Delta x \rightarrow 0$



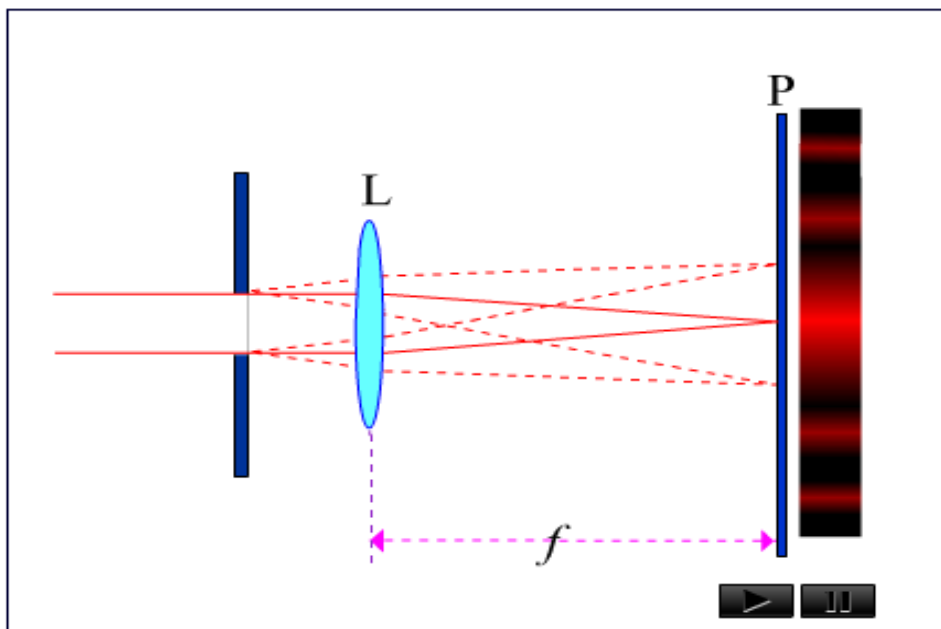
只显出单一的明条纹——单缝的几何光学像

$\therefore$ 几何光学是波动光学在 $\lambda/a \rightarrow 0$ 时的极限情形

6)缝宽对衍射图样的影响

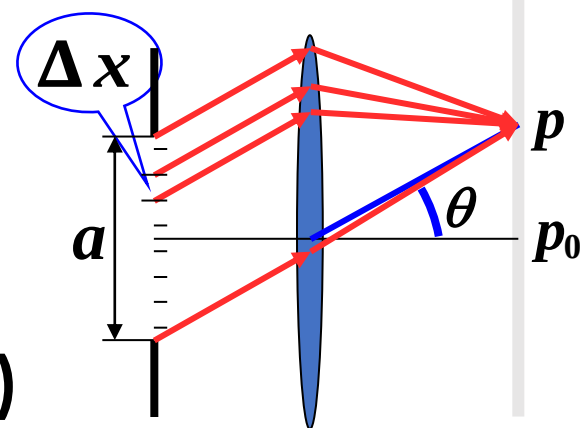
主极大 $\Delta\theta = \frac{2\lambda}{a}$ **a**越小， Δx 越大，衍射愈显著
a越大， Δx 越小，条纹向中间压缩

$a \gg \lambda$ 各级条纹压缩为一条中间亮线，
衍射效应可以忽略



3.2 衍射光强的计算(振幅矢量叠加法)

将缝分成 N 个等宽窄条, 宽度 $\Delta x = \frac{a}{N}$
 每窄条视为子波波源, 在 P 点光振动
 振幅为 ΔE_0 (每个窄条的近似视为相等)



相邻两窄条引起的位相差为 $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \sin\theta$

$$p_0 \longrightarrow \sin\theta=0 \quad \Delta\phi=0$$

$$p \longrightarrow \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \sin\theta \neq 0$$

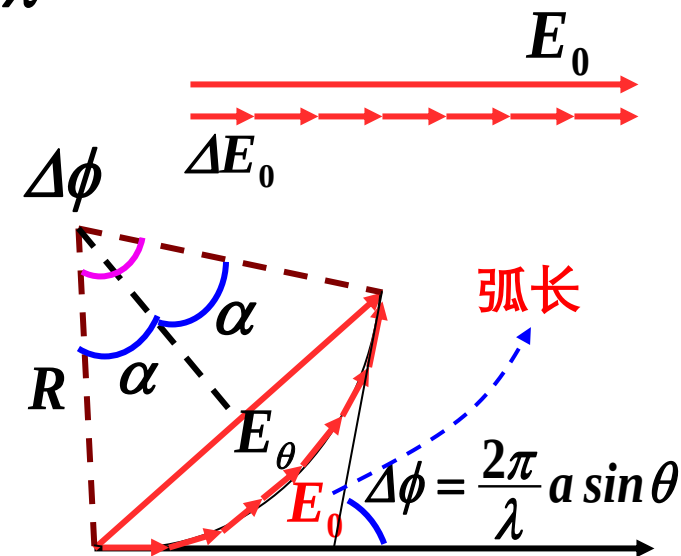
$N \rightarrow \infty$ 振幅链条变成圆弧

$$\because \frac{E_0}{R} = \Delta\phi = 2\alpha \quad \therefore R = \frac{E_0}{2\alpha}$$

$$E_\theta = 2R \sin\alpha = E_0 \frac{\sin\alpha}{\alpha}$$

$$\therefore I_\theta \propto E_\theta^2$$

$$\therefore I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2$$



其中 $\alpha = \frac{\Delta\phi}{2} = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$

对于任意点P: $\Delta\varphi = \frac{\Delta x \sin\theta}{\lambda} 2\pi$

合振幅可用复数形式表示:

$$E_p = E_1 + E_1 e^{i\eta} + E_1 e^{i2\eta} + \dots + E_1 e^{i(N-1)\eta}$$

$$= E_1 [1 + e^{i\eta} + e^{i2\eta} + \dots + e^{i(N-1)\eta}]$$

$$= E_1 \frac{e^{iN\eta} - 1}{e^{i\eta} - 1}$$

$$\xi = \frac{\pi a \sin\theta}{N\lambda}$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

P点的光强:

$$I = E_p \cdot E_p^* = E_1^2 \frac{e^{iN\eta} - 1}{e^{i\eta} - 1} \cdot E_1 \frac{e^{-iN\eta} - 1}{e^{-i\eta} - 1} =$$

$$= E_1^2 \left(\frac{\sin N\xi}{\sin \xi} \right)^2 = E_1^2 \left(\frac{\sin \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}}{\sin \frac{\pi a \sin\theta}{N\lambda}} \right)^2 \quad (N \rightarrow \infty)$$

$$= E_1^2 N^2 \left(\frac{\sin \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}}{\frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}} \right)^2$$

即P点处:

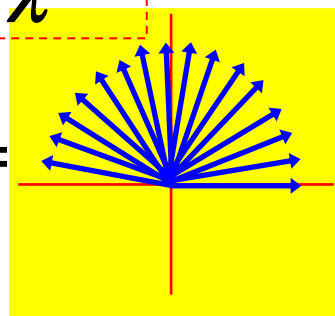
$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$\vec{E}_p = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i$$

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta x \sin\theta}{\lambda} 2\pi$$

$$\Delta\varphi = \eta = \frac{\Delta x \sin\theta}{\lambda} 2\pi = 2\xi$$

$$\eta = 2\xi$$



复平面

$a = Ae^{i\theta}$

$\vec{A} \leftrightarrow a = A\cos\theta + iA\sin\theta$

$\vec{A} + \vec{B} = Ae^{i\theta} + Be^{i\beta}$

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

3.3 半波带法(确定明暗条纹的位置)

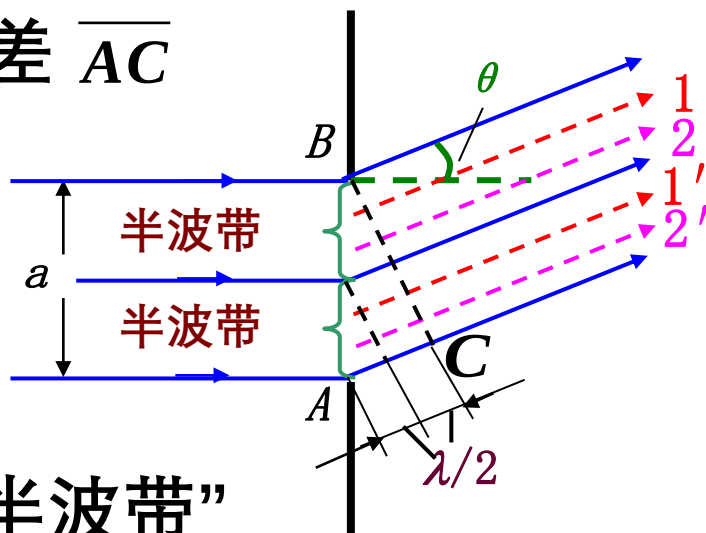
A→P和B→P的光程差 $\overline{AC}$

$$\Delta r = a \sin \theta$$

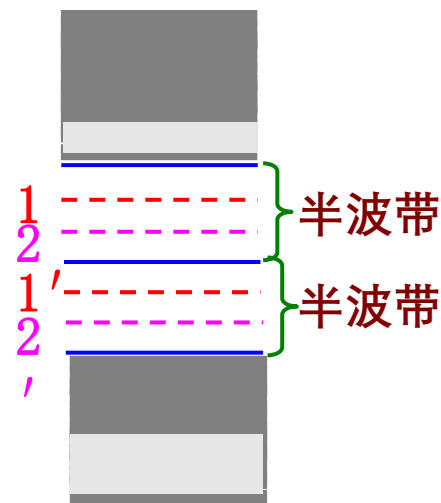
$$\theta = 0, \Delta r = 0$$

中央明纹(中心)

当 $a \sin \theta = \lambda$ 时,
可将缝分为两个“半波带”



$$a \sin \theta = \pm k \lambda$$



两个“半波带”上发的光在P处干涉相消形成暗纹。

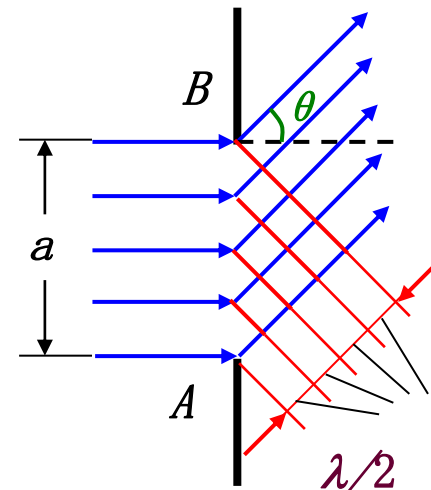
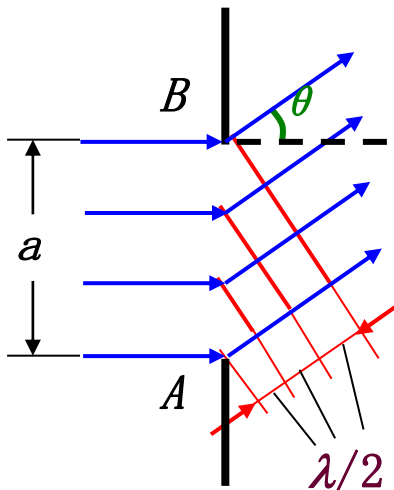
当 $a \sin \theta = \frac{3}{2} \lambda$ 时,

可将缝分成三个“半波带”

P处近似为明纹中心

当 $a \sin \theta = 2\lambda$ 时,

可将缝分成四个“半波带”



形成暗纹

一般情况：

P点产生干涉的情况可由AC间的半波长的倍数决定：

若： $AC = \text{偶数个半波长} = 2k \frac{\lambda}{2}$

$$AC = a \sin \theta$$

则： $a \sin \theta = \pm k \lambda, k=1, 2, 3 \cdots$ ——暗纹

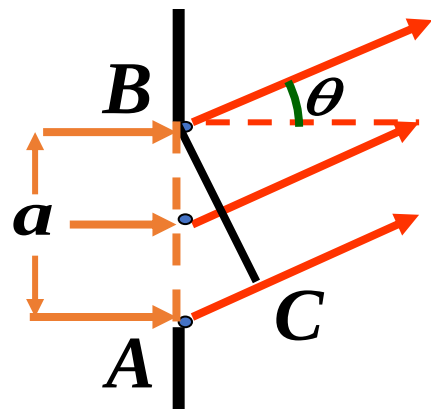
若： $AC = \text{奇数个半波长} = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

则： $a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}, k=1, 2, 3 \cdots$ ——

$a \sin \theta = 0$ ——中央明纹

注： 上述暗纹和中央明纹(中心)位置是准确的，
其余明纹中心的位置较上稍有偏离。

若： $AC \neq \text{整数个半波长}$ ，则对应明暗纹之间的情况。

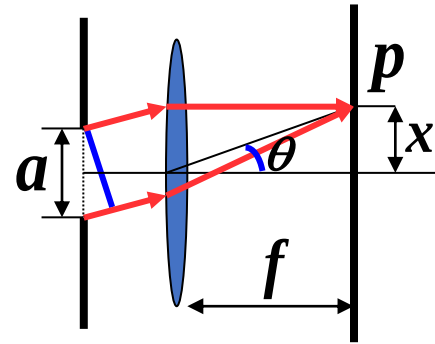


为什么 k 从1而不是从0开始？

$$k=0 \Rightarrow \theta = \frac{\lambda}{2a} < \frac{\lambda}{a}$$

(中央极大半角宽)

例：单缝衍射 $a=0.1\text{mm}$, $f=100\text{mm}$, $\lambda=500\text{nm}$, p 点 ($x=1.75\text{mm}$) 处是明纹.



求： (1) p 点条纹级数 k .

明纹 $a\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2} \longrightarrow a\frac{x}{f}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$\longrightarrow k=\frac{ax}{f\lambda}-\frac{1}{2}=3.5-0.5=3$

第3级明纹

$$\alpha=\frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

(2) 对应于 P 点缝可分成多少个半波带?

$a\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2}=(2\times 3+1)\frac{\lambda}{2}=7\frac{\lambda}{2}$ **7个半波带**

(3) p 点的相对光强?

$\because k=3, \alpha=\frac{7\pi}{2} \longrightarrow \frac{I}{I_0}=\frac{\sin^2\alpha}{\alpha^2}=\frac{1}{(\frac{7\pi}{2})^2}=0.0083=0.83\%$

(4) 将缝宽增加1倍, P 点将变为什么条纹?

$2a\sin\theta=2\times 7\frac{\lambda}{2}=7\lambda$ **第7级暗纹**

例: (1)在单缝衍射中, 衍射角 θ 越大(级数越高)的那些明纹的亮度是越大还是越小? 用菲涅耳半波带法加以解释。 (2)在单缝衍射中, 如果把整个装置放入水中, 衍射图样将怎样变化?

解: (1) $AC = a \sin\theta$

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

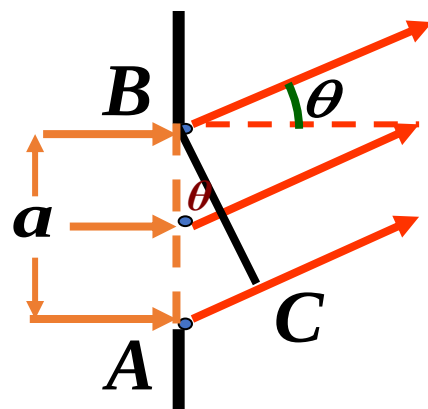
若: $AC =$ 奇数个半波长

$$a \sin\theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, k = 1, 2, 3 \cdots \text{——明纹}$$

$$\theta \uparrow, k \uparrow$$

则级数越高, AC 越长
缝 AB 分成的半波带越多

每个半波带越窄, 在 P 点处引起的光强越小。



因此, 衍射角越大的明纹的亮度越小.

例: (1)在单缝衍射中, 衍射角 θ 越大(级数越高)的那些明纹的亮度是越大还是越小? 用菲涅耳半波带法加以解释。 (2)在单缝衍射中, 如果把整个装置放入水中, 衍射图样将怎样变化?

解: (2) 如果把整个装置放入水中,

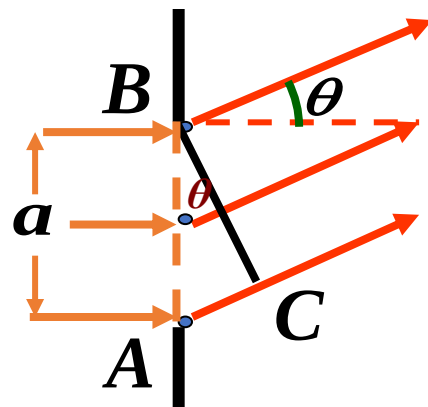
明纹满足 $na\sin\theta=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=1,2,3\dots$

暗纹满足 $na\sin\theta=\pm k\lambda \quad k=1,2,3\dots$

第 k 级明纹的衍射角的大小为 $\theta_k \approx \sin\theta_k = \frac{(2k+1)\lambda}{2na}$ 

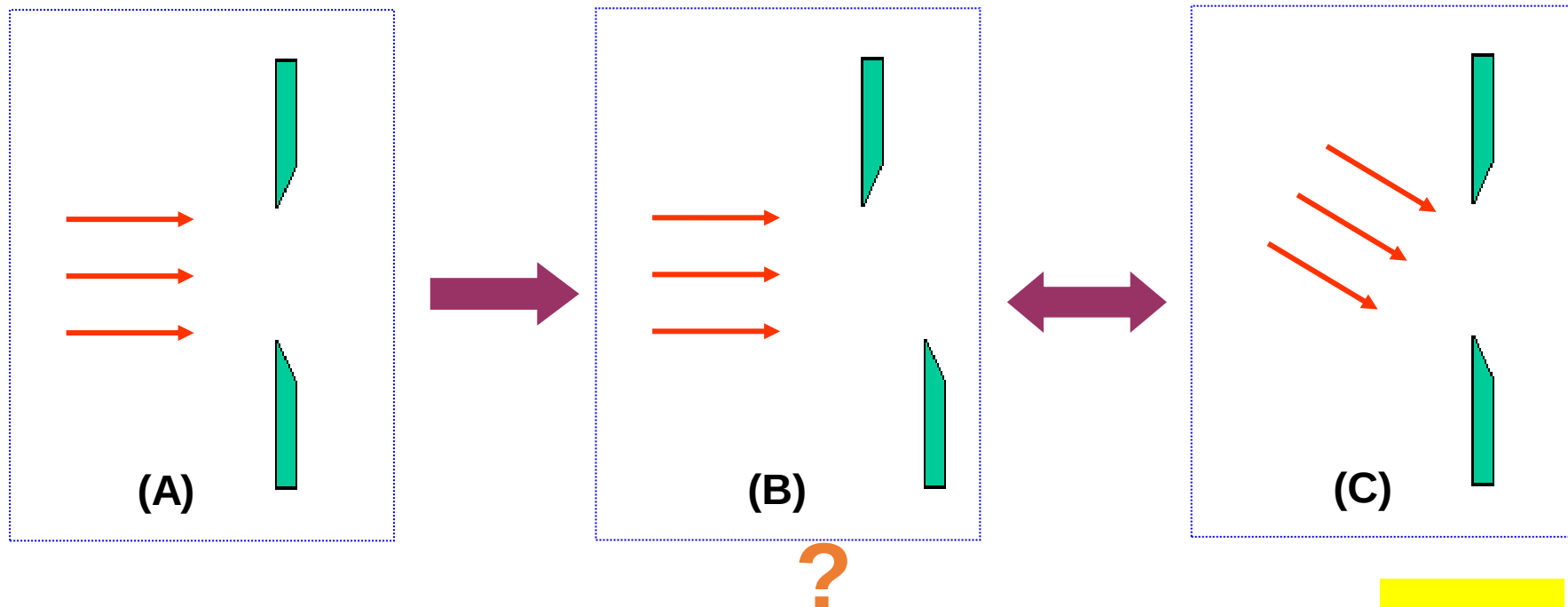
次极大条纹的宽度: $\Delta\theta = \theta_{k+1} - \theta_k \approx \frac{\lambda}{na}$ 

所以, 衍射图样将向中间收缩, 条纹宽度变小。



问题:

单缝衍射中单色光入射,
求能看到的最大的明纹级次?



在折射率为 n 的气态或液态介质中,

$$n a \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k=1,2,3 \cdots$$

——暗纹

$$n a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3 \cdots$$

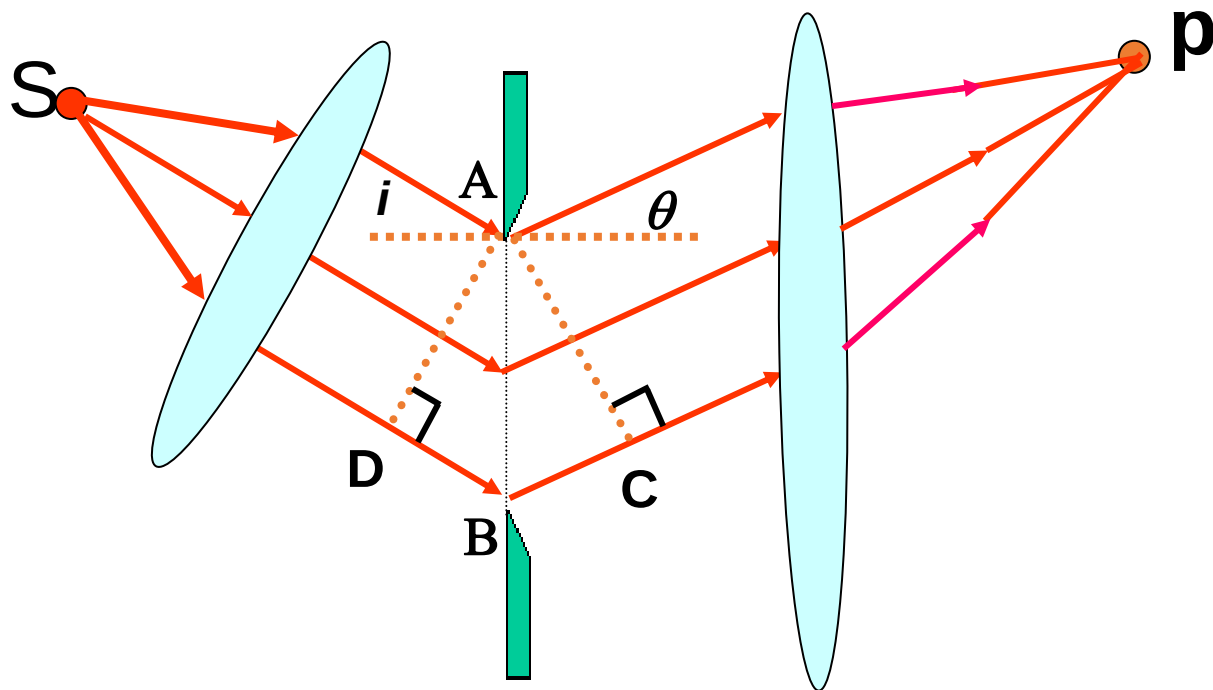
——明纹

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$



最大级次

设介质的折射率为 n .



i : 入射角

θ : 衍射角

缝宽 $AB = a$

$$DB + BC = a \sin i + a \sin \theta = a (\sin i + \sin \theta)$$

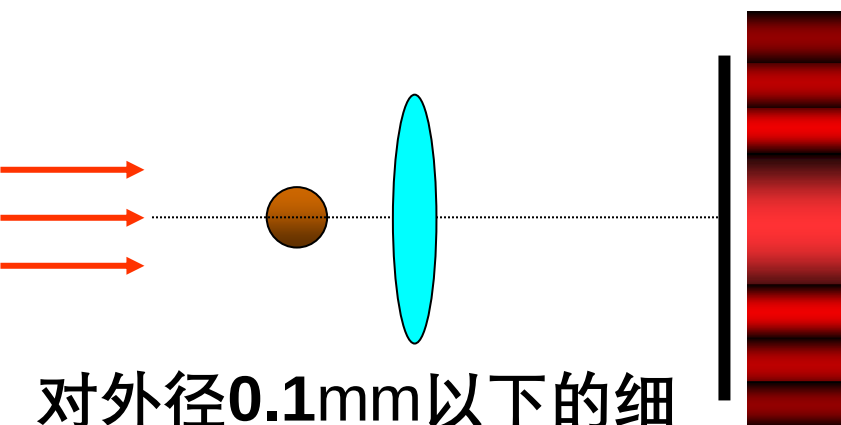
$$\text{则: } na(\sin i + \sin \theta) = \begin{cases} k\lambda & \rightarrow \text{暗纹} \\ (2k+1)\lambda/2 & \rightarrow \text{明纹} \end{cases}$$

（半波带法）

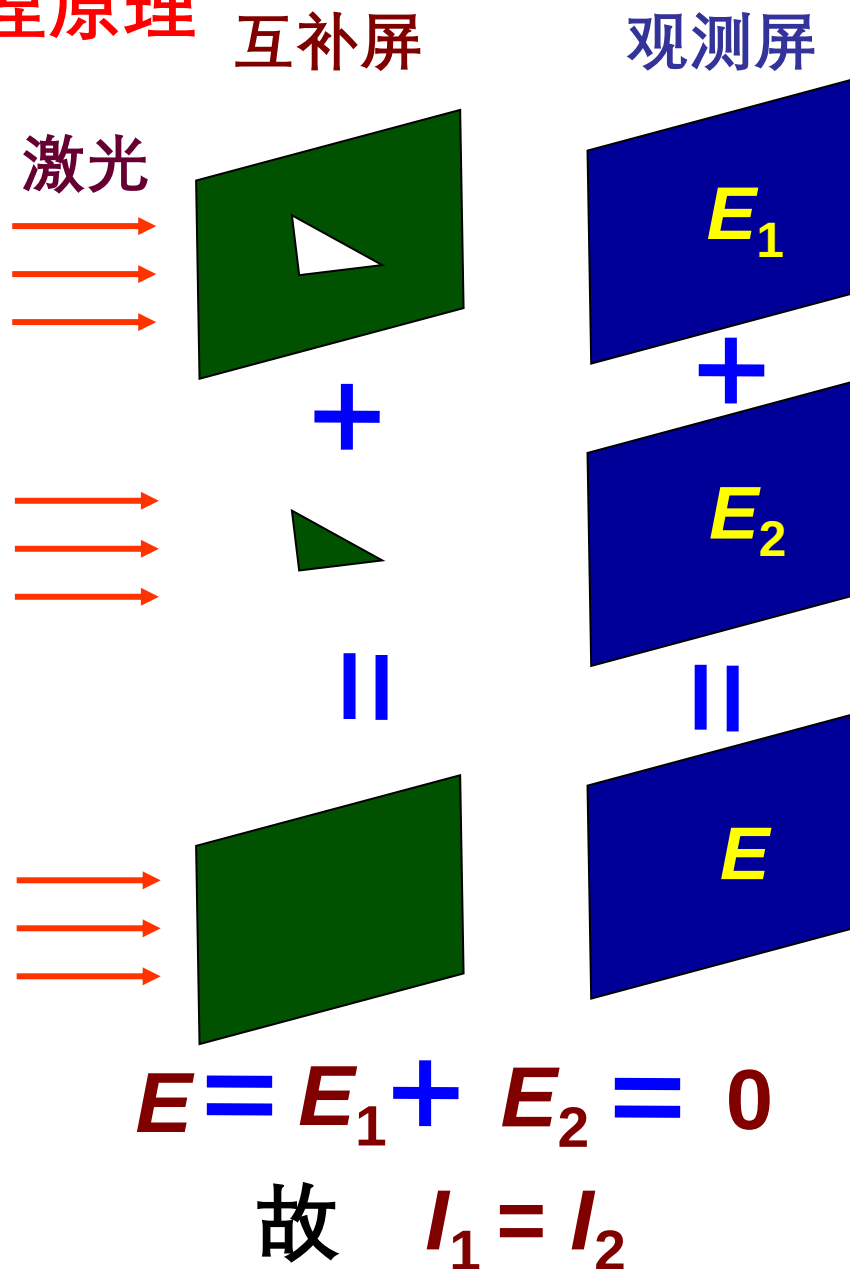
细丝的衍射测量 — — — 巴俾涅原理

两个互补屏产生的衍射条纹和光强分布是完全相同的，仅位相差 π 。

根据巴俾涅原理可用互补法测量细丝和薄片的尺寸。



对外径0.1mm以下的细丝，测量精度可达0.05 μm 。

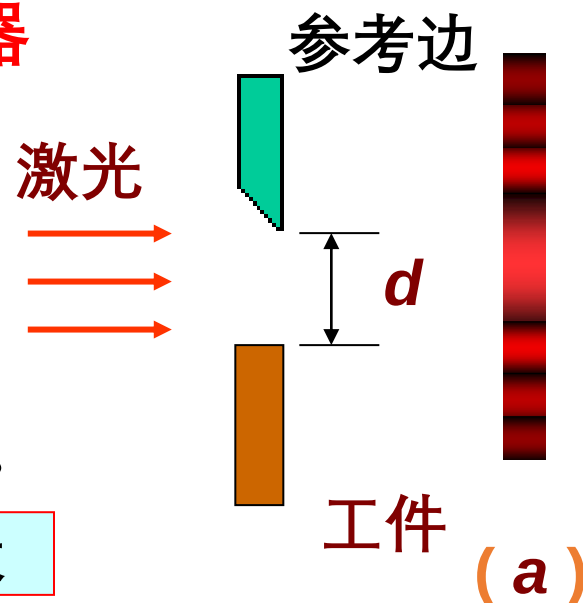


单缝衍射的应用 — — 间隙衍射传感器

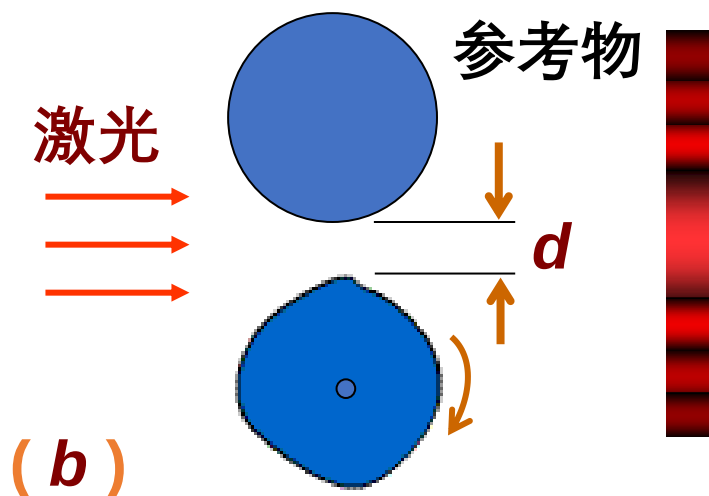
利用缝宽(间隙) 的变化可制成
衍射传感器。(非接触式)

(a) 进行比较测量：先用标准间隙作零位，
通过间隙的变化量换算出工件尺寸的变化量。

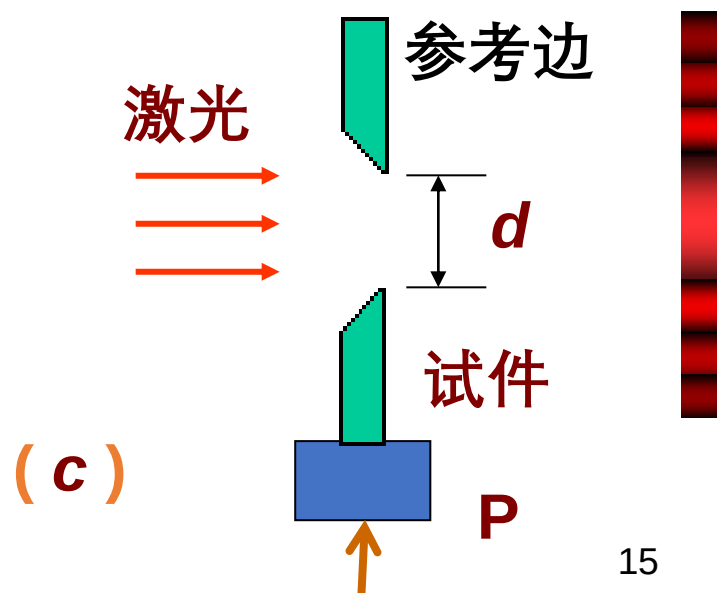
$$a \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k=1,2,3 \cdots \quad \text{——暗纹}$$



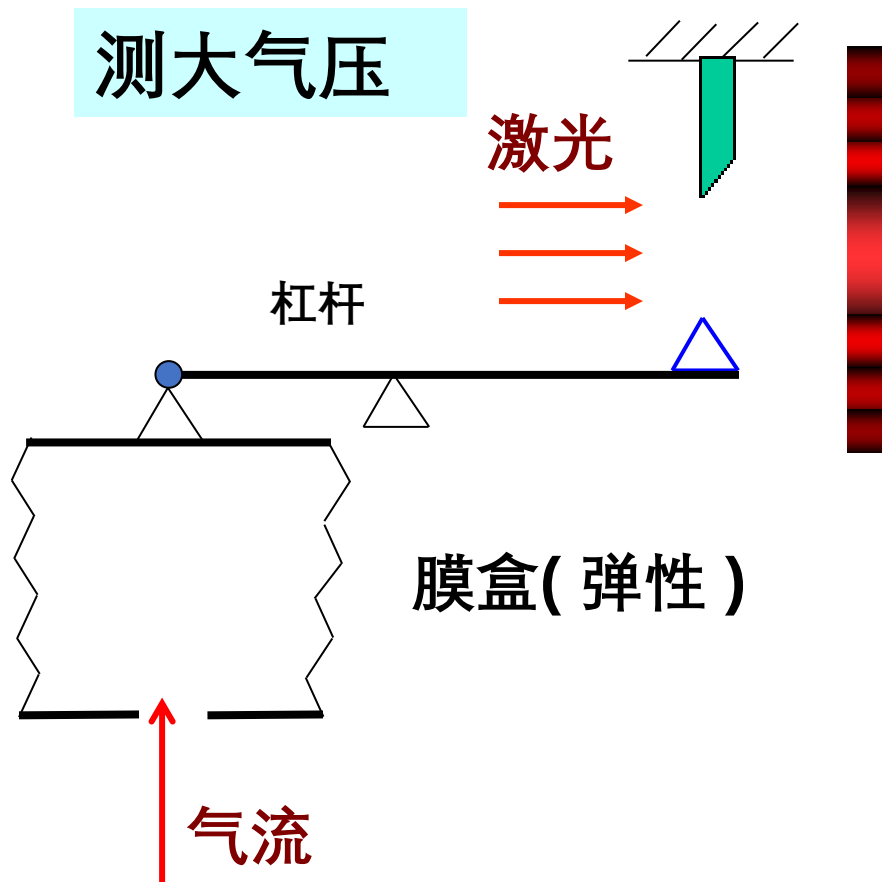
(b) 作轮廓测量：
测工件的轮廓偏差



(c) 作应变传感器：



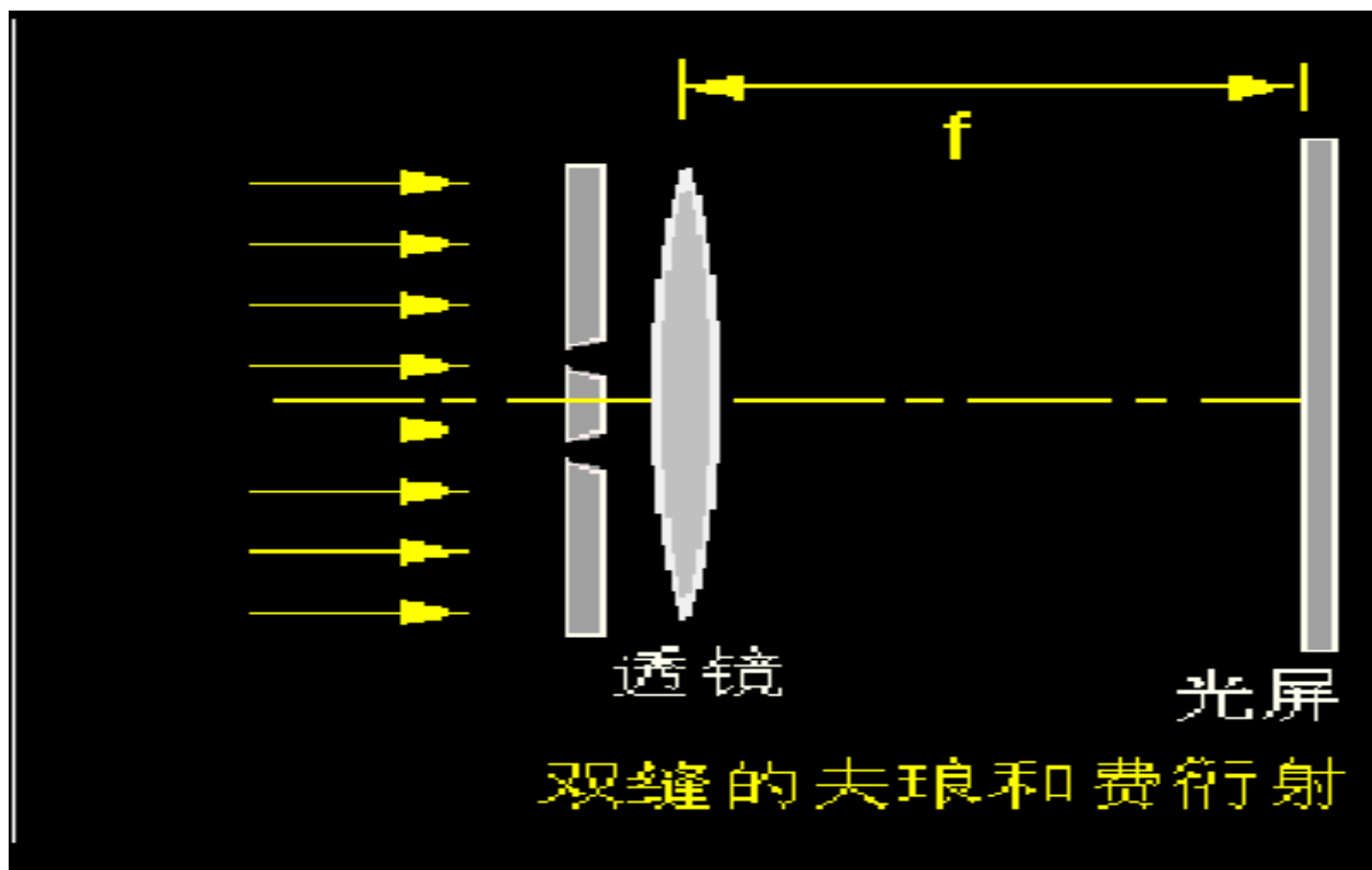
(d) 压力传感器



三、双缝衍射与干涉

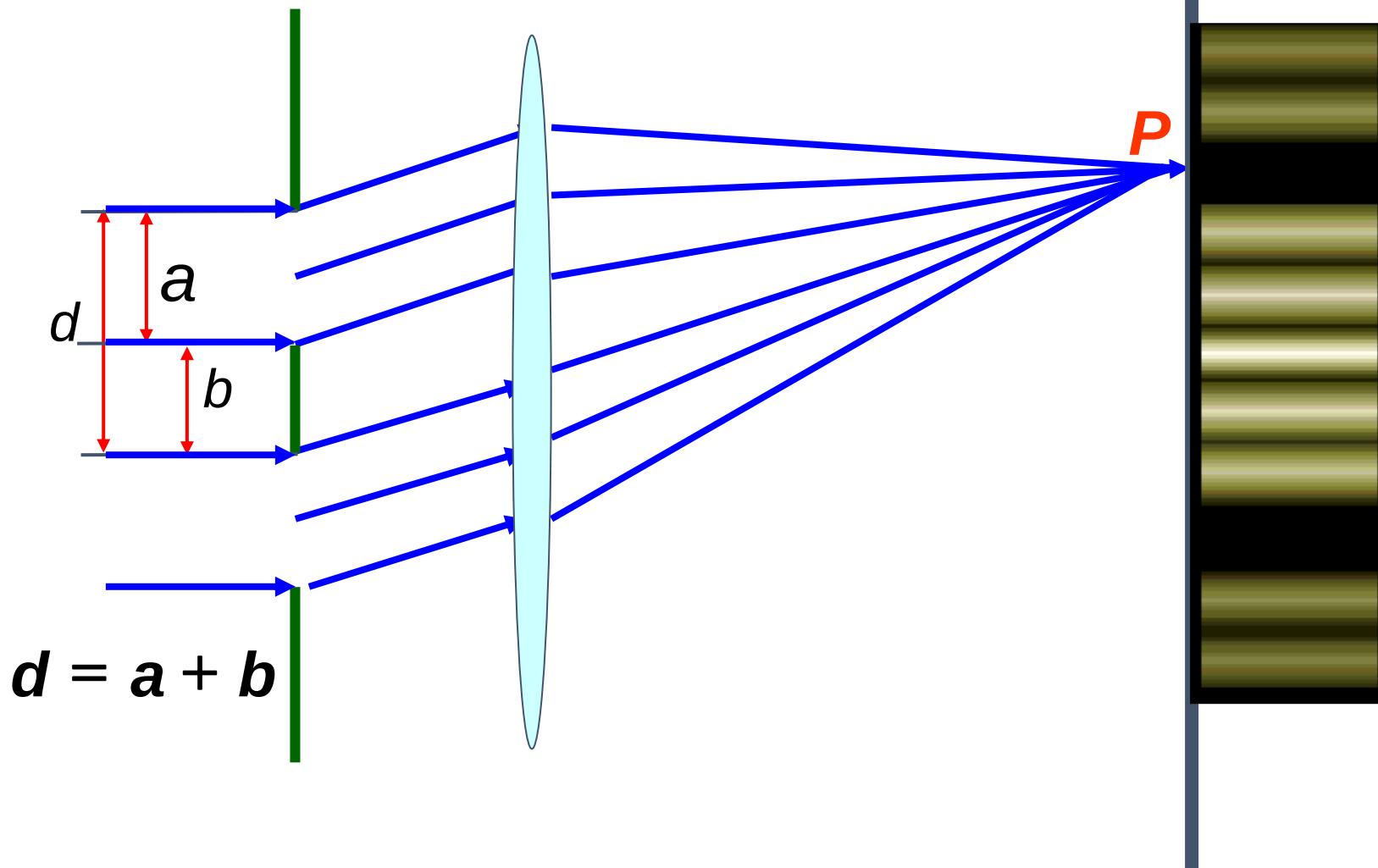
Diffraction and Interference by a Double Slit

1. 衍射装置



2. 双缝衍射现象

a : 缝宽, d : 缝间距



3.双缝衍射的强度分布

将双缝干涉与单缝衍射结合考虑

杨氏双缝干涉强度分布：

两条强度为 I_0 的光干涉

$$I_{\theta} = 4I_0 \cos^2 \beta$$



单缝衍射强度分布

$$I_{\theta \text{单衍}} = I_{m \text{单衍}} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$



双缝衍射的强度分布：

两束强度为 $I_{\theta \text{单衍}}$ 的光干涉



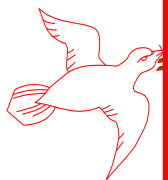
$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$I_{\theta \text{双衍}} = 4I_{m \text{单衍}} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$



$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

衍射因子 干涉因子



$$I_{\theta \text{双衍}} = 4I_{m \text{单衍}} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

$$\text{其中 } \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

结论

$$I_m = 4I_{m \text{单衍}}$$

$$I_{\theta} = I_m \left(\frac{\sin \frac{a \pi \sin \theta}{\lambda}}{\frac{a \pi \sin \theta}{\lambda}} \right)^2 \cos^2 \left(\frac{d \pi \sin \theta}{\lambda} \right)$$

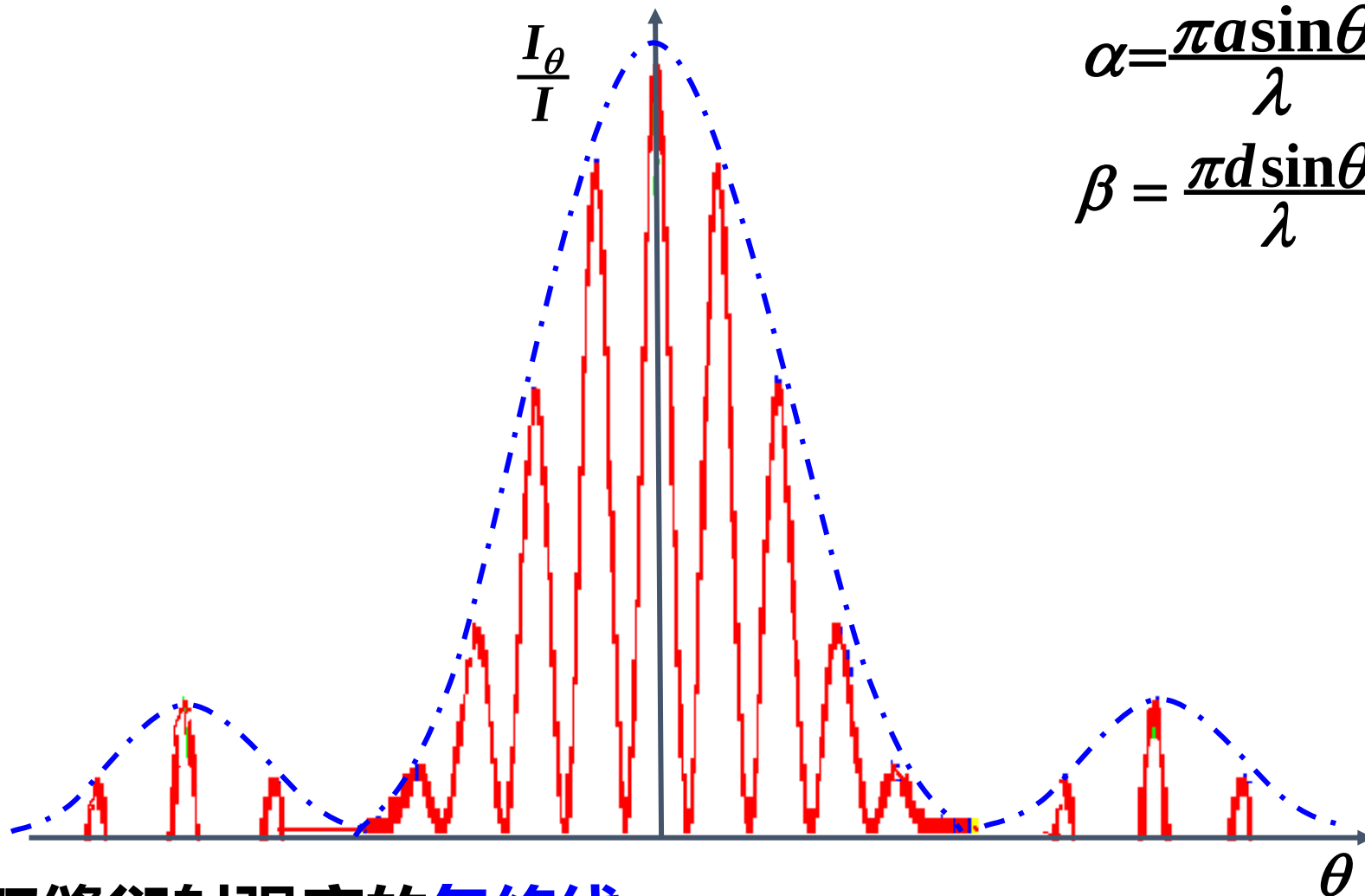
——**双缝衍射的强度分布公式**

双缝衍射的强度曲线分布图

$$I_{\theta} = 4I_m \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$



双缝衍射强度的**包络线**

——是单缝衍射强度分布

(1) 一光学平板玻璃A与待测工件B之间形成空气劈尖，用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射。看到的反射光的干涉条纹如图b所示。有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切。则工件的上表面缺陷是_____（填“凸起纹”或“凹槽”），最大高度（深度）为_____。

(2) 若一双缝装置的两个缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的两块厚度均为 e 的透明介质所遮盖，此时由双缝分别到屏上原中央极大所在处的两束光的光程差 $d =$ _____。

